PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Sistem Rekomendasi Menu Gizi Balita Berbasis Mobile

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Balita merupakan kelompok usia yang membutuhkan asupan gizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Namun, masih banyak orang tua yang mengalami kesulitan dalam menentukan menu makanan harian yang sesuai dengan kebutuhan gizi anak karena kurangnya pengetahuan mengenai kebutuhan nutrisi balita. Penentuan menu makanan balita sering dilakukan berdasarkan pengalaman pribadi atau informasi yang tidak terstandarisasi. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian asupan gizi dengan kebutuhan anak, terutama pada balita yang memiliki kondisi khusus seperti alergi makanan atau status gizi tertentu.

Selain masalah penentuan menu, pemantauan tumbuh kembang balita (berat badan dan tinggi badan) secara berkala juga sering terlewatkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem aplikasi mobile yang mampu memberikan rekomendasi menu makanan balita secara personal sekaligus mencatat riwayat pertumbuhan anak.

Sistem Rekomendasi Menu Gizi Balita ini dirancang sebagai aplikasi mobile yang dilengkapi dengan fitur autentikasi (login). Hal ini memungkinkan orang tua untuk menyimpan profil balita dan riwayat pengukuran antropometri secara aman di database. Rekomendasi bersifat edukatif dan tidak menggantikan konsultasi dokter atau ahli gizi. Dengan sistem ini, orang tua dapat memantau tren pertumbuhan anak dari waktu ke waktu, menganalisis status gizi, serta memperoleh rekomendasi menu yang disesuaikan dengan usia dan alergi anak secara cepat, mudah, dan kapan saja.

1.2 Definisi Produk

Sistem Rekomendasi Menu Gizi Balita adalah platform aplikasi mobile (Android/iOS) yang dirancang untuk membantu orang tua dalam memantau gizi dan menentukan menu makanan balita secara personal. Sistem memungkinkan pengguna untuk mendaftar akun, mengelola profil balita (termasuk alergi), mencatat riwayat berat dan tinggi badan, menganalisis status gizi, menghitung kebutuhan gizi harian, serta memperoleh rekomendasi menu utama dan menu selingan yang bebas dari alergen yang dipilih.

Aplikasi mobile ini terhubung dengan REST API Backend untuk memproses data. Sistem ini juga menyediakan Dashboard Admin berbasis web yang digunakan untuk mengelola data referensi (menu makanan, kategori usia, data alergen). Sistem dibangun dengan metode Rule Based Recommendation (logika IF-THEN) dengan mengacu pada standar Kemenkes RI, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.

1.3 Tujuan Dokumen

Product Requirement Document (PRD) ini disusun sebagai acuan dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi aplikasi mobile Sistem Rekomendasi Menu Gizi Balita. Dokumen ini menjelaskan kebutuhan produk, fitur, perilaku sistem, kebutuhan pengguna, serta spesifikasi teknis sebagai pedoman pengembangan aplikasi mobile dan web admin.

1.4 Target Pengguna

- **Orang Tua Balita**

  Pengguna utama yang memanfaatkan aplikasi untuk mendaftar akun, menyimpan profil anak, mencatat tumbuh kembang, dan memperoleh rekomendasi menu gizi..

- **Admin Sistem**

  Pengguna yang bertanggung jawab mengelola data referensi (menu, kategori usia, alergen) untuk memastikan akurasi rekomendasi.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Pengguna

Sistem Rekomendasi Menu Gizi Balita dikembangkan untuk membantu orang tua dalam menentukan menu makanan balita secara lebih mudah, cepat, dan personal. Tujuan yang ingin dicapai dari sisi pengguna antara lain:

- Memungkinkan orang tua membuat akun dan menyimpan profil balita secara aman.
- Memungkinkan pengguna mencatat riwayat berat badan dan tinggi badan balita secara berkala.
- Memungkinkan pengguna mengetahui kebutuhan gizi harian balita berdasarkan AKG.
- Memungkinkan pengguna memperoleh rekomendasi menu utama dan menu selingan yang otomatis tersaring berdasarkan alergi profil anak.
- Memungkinkan pengguna melihat detail menu (kandungan gizi, bahan, cara pembuatan).

2.2 Tujuan Admin/Pengelola Sistem

Sistem Rekomendasi Menu Gizi Balita dikembangkan untuk membantu pengelolaan data referensi sistem secara lebih efektif dan terpusat. Tujuan yang ingin dicapai dari sisi admin antara lain:

- Mengelola data menu makanan (tambah, ubah, hapus).
- Mengelola data kategori usia balita beserta standar AKG.
- Mengelola data alergen makanan.
- Mengelola relasi antara menu dan alergen.

- Memastikan seluruh data referensi tetap akurat dan sesuai standar Kemenkes RI.

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

Keberhasilan produk diukur berdasarkan kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung proses rekomendasi gizi balita. Indikator keberhasilan yang ditetapkan antara lain:

- Aplikasi mobile berhasil diinstal dan dijalankan pada perangkat Android/iOS.
- Pengguna dapat melakukan registrasi dan login dengan aman.
- Pengguna dapat menyimpan, mengubah, dan menghapus profil balita (termasuk data alergi).
- Pengguna dapat menyimpan data pengukuran (BB & TB) dan sistem menampilkan riwayat/grafik pertumbuhan.
- Sistem dapat menentukan status gizi (4 indeks antropometri) dan kebutuhan gizi harian sesuai AKG.
- Sistem dapat menampilkan rekomendasi menu yang disaring berdasarkan kategori usia dan alergi anak.
- Admin dapat mengelola data referensi melalui dashboard web.

3. PERSONA PENGGUNA

Bab ini menjelaskan karakteristik pengguna utama yang akan menggunakan Sistem Rekomendasi Menu Gizi Balita. Persona pengguna digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan fitur, antarmuka, serta pengalaman pengguna pada sistem.

3.1 Persona Orang Tua Balita

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Ibu/Bapak Balita
Usia	25 – 40 Tahun
Pekerjaan	Beragam (Ibu Rumah Tangga, Karyawan, Wirausaha)
Perangkat	Smartphone (Android/IOS)
Tingkat Penggunaan Teknologi	Rendah hingga Menengah

Kebutuhan

- Aplikasi yang mudah digunakan untuk mencatat data anak.
- Mengetahui status gizi dan riwayat pertumbuhan anak.
- Mendapatkan rekomendasi menu yang aman dari alergi anak.

- Menyimpan data anak agar tidak perlu input berulang kali.

Permasalahan yang Dihadapi

- Kurangnya pengetahuan mengenai kebutuhan gizi balita.
- Kesulitan menyusun menu harian yang variatif dan bergizi.
- Tidak mengetahui apakah menu yang diberikan sudah sesuai standar gizi.
- Kesulitan mencari menu yang aman untuk balita dengan alergi.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Memperoleh rekomendasi menu yang sesuai dengan usia dan kondisi balita.
- Memastikan menu yang diberikan memenuhi kebutuhan gizi harian.
- Menghindari menu yang mengandung alergen.
- Mendapatkan ide menu baru yang mudah dibuat.

3.2 Persona Admin / Pengelola Sistem

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Pengelola Sistem / Admin
Usia	20 Tahun
Pekerjaan	Admin Sistem
Perangkat	Laptop dan Smartphone
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah hingga Tinggi

Kebutuhan

- Mengelola data menu makanan.
- Mengelola data kategori usia dan standar AKG.
- Mengelola data alergen makanan.
- Memastikan data referensi tetap akurat.
- Memperbarui data menu secara berkala.

Permasalahan yang Dihadapi

- Data menu tersebar dan sulit dikelola.
- Sulit memastikan menu yang tersedia sesuai standar gizi.
- Sulit memperbarui data tanpa mengubah kode program.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Memusatkan seluruh data referensi dalam satu sistem.
- Mempermudah pengelolaan data menu dan kategori usia.
- Memastikan data yang digunakan selalu akurat dan terbaru.
- Mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan data.

4. USER STORY

User Story digunakan untuk menggambarkan kebutuhan pengguna terhadap sistem Sistem Rekomendasi Menu Gizi Balita dari sudut pandang pengguna secara langsung. Setiap User Story menjadi dasar dalam pengembangan fitur pada sistem.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	Orang Tua	Sebagai orang tua, saya ingin mendaftar dan login ke aplikasi mobile agar data saya aman dan tersimpan.	Mendapatkan akses personal dan data yang tersimpan.
US-02	Orang Tua	Sebagai orang tua, saya ingin menambahkan dan mengelola profil balita (nama, tgl lahir, jenis kelamin, alergi) agar sistem mengenali kondisi anak saya.	Personalisasi rekomendasi.
US-03	Orang Tua	Sebagai orang tua, saya ingin menginput berat dan tinggi badan anak secara berkala agar riwayat pertumbuhannya tercatat.	Memantau tumbuh kembang anak.
US-04	Orang Tua	Sebagai orang tua, saya ingin melihat grafik riwayat pertumbuhan (BB & TB) agar mengetahui tren kesehatan anak.	Memahami tren status gizi.
US-05	Orang Tua	Sebagai orang tua, saya ingin melihat hasil analisis status gizi (BB/U, TB/U, dll) berdasarkan data terbaru.	Mengetahui kondisi gizi saat ini.
US-06	Orang Tua	Sebagai orang tua, saya ingin melihat kebutuhan gizi harian (energi, protein, dll) sesuai AKG.	Memahami asupan yang dibutuhkan.
US-07	Orang Tua	Sebagai orang tua, saya ingin mendapatkan rekomendasi menu utama dan selingan yang otomatis bebas dari alergi anak.	Mendapatkan ide menu yang aman dan sesuai.
US-08	Orang Tua	Sebagai orang tua, saya ingin melihat detail menu (gizi, bahan, cara masak) agar dapat menyiapkannya.	Memudahkan proses memasak.
US-09	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola data menu (CRUD) melalui web dashboard.	Menjaga data menu tetap akurat.
US-10	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola kategori usia beserta standar AKG.	Memastikan rekomendasi sesuai standar.
US-11	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola data alergen dan relasinya dengan menu.	Memastikan penyaringan alergen akurat.

5. PRODUCT BACKLOG

Product Backlog merupakan daftar fitur yang akan dikembangkan pada sistem Sistem Rekomendasi Menu Gizi Balita. Setiap fitur diberikan tingkat prioritas dan dikelompokkan ke dalam iterasi pengembangan untuk memudahkan proses implementasi sistem.

5.1 Daftar Product Backlog

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Autentikasi Pengguna	Registrasi, Login, Logout via Mobile App & API	High	Iterasi 1
PB-02	Manajemen Profil Anak	CRUD data balita dan alergi via Mobile App	High	Iterasi 1
PB-03	Input Data Tumbuh Kembang	Input BB & TB, penyimpanan riwayat via API	High	Iterasi 2
PB-04	Analisis Status Gizi	Perhitungan Z-score (BB/U, TB/U, BB/TB, IMT/U)	High	Iterasi 2
PB-05	Perhitungan Kebutuhan Gizi	Menghitung Energi, Protein, Lemak, Karbo, Serat, Air (AKG)	High	Iterasi 2
PB-06	Grafik Riwayat Pertumbuhan	Menampilkan chart BB & TB di Mobile App	Medium	Iterasi 2
PB-07	Rekomendasi Menu	Menampilkan menu utama & selingan tersaring alergi	High	Iterasi 3
PB-08	Detail Menu	Menampilkan foto, gizi, bahan, cara masak di Mobile App	High	Iterasi 3
PB-09	Kelola Menu	Admin CRUD menu via Web Dashboard	High	Iterasi 4
PB-10	Kelola Kategori Usia	Admin CRUD kategori & AKG via Web Dashboard	High	Iterasi 4
PB-11	Kelola Alergen	Admin CRUD alergen & relasi via Web Dashboard	High	Iterasi 4
PB-12	Dashboard Admin	Ringkasan data master via Web Dashboard	Medium	Iterasi 4

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1 – Input Data dan Analisis Status Gizi

Fokus pada pembangunan fitur dasar yang diperlukan agar pengguna dapat menginput data balita dan memperoleh hasil analisis status gizi.

Fitur yang dikembangkan:

- Halaman Beranda
- Input Data Balita
- Validasi Data
- Perhitungan Usia
- Analisis Status Gizi

Output:

- Pengguna dapat menginput data balita.
- Sistem dapat menghitung usia dan menentukan status gizi.

Iterasi 2 – Perhitungan Gizi dan Rekomendasi Menu

Fokus pada perhitungan kebutuhan gizi dan rekomendasi menu.

Fitur yang dikembangkan:

- Perhitungan Kebutuhan Gizi (energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air)
- Hasil Analisis
- Rekomendasi Menu Utama
- Rekomendasi Menu Selingan
- Penyaringan Alergi
- Detail Menu

Output:

- Pengguna dapat melihat kebutuhan gizi harian.
- Pengguna dapat melihat rekomendasi menu yang sesuai.
- Menu yang mengandung alergen tersaring secara otomatis.

Iterasi 3 – Manajemen Data Admin

Fokus pada pengelolaan data referensi sistem oleh admin.

Fitur yang dikembangkan:

- Kelola Menu (CRUD)
- Kelola Kategori Usia
- Kelola Alergen
- Kelola Relasi Menu-Alergen

Output:

- Admin dapat mengelola seluruh data referensi melalui dashboard.
- Data tetap akurat dan dapat diperbarui tanpa mengubah kode program.

Iterasi 4 – Dashboard dan Monitoring

Fokus pada monitoring dan pengelolaan sistem secara keseluruhan.

Fitur yang dikembangkan:

- Dashboard Admin (ringkasan data)

Output:

- Admin dapat memantau seluruh data referensi dalam satu tampilan.

5.3 Minimum Viable Product (MVP)

Fitur MVP mencakup: Autentikasi (Login/Register), Manajemen Profil Anak, Input Data Tumbuh Kembang, Analisis Status Gizi, Rekomendasi Menu (Utama & Selingan), Detail Menu, serta Dashboard Admin beserta fitur CRUD data referensi.

6. SITEMAP

Sitemap digunakan untuk menggambarkan struktur halaman dan navigasi pada sistem Sistem Rekomendasi Menu Gizi Balita. Struktur ini menjadi acuan dalam proses perancangan antarmuka pengguna serta pengembangan fitur yang terdapat pada sistem.

6.1 Aplikasi Mobile (Orang Tua)

Struktur Aplikasi Mobile

Halaman Publik

├─ Halaman Masuk/Daftar
├─ Beranda
├─ Tentang
├─ Input Data Balita
├─ Hasil Analisis
├─ Rekomendasi Menu
└─ Detail Menu

Keterangan:

- Beranda menampilkan informasi utama mengenai Sistem Rekomendasi Menu Gizi Balita.
- Input Data Balita digunakan untuk mengisi data balita sebelum proses analisis.
- Hasil Analisis menampilkan status gizi dan kebutuhan gizi harian.
- Rekomendasi Menu menampilkan daftar menu yang direkomendasikan.
- Detail Menu menampilkan informasi lengkap menu (foto, kandungan gizi, bahan, cara masak).

6.2 Dashboard Admin

Dashboard admin digunakan untuk mengelola seluruh data referensi pada sistem.

Struktur Dashboard Admin

Dashboard Admin

```
├─ Dashboard
├─ Data Menu
│   ├─ Tambah Menu
│   ├─ Edit Menu
│   └─ Hapus Menu
├─ Kategori Usia
│   ├─ Tambah Kategori
│   ├─ Edit Kategori
│   └─ Hapus Kategori
├─ Alergen
│   ├─ Tambah Alergen
│   ├─ Edit Alergen
│   └─ Hapus Alergen
└─ Relasi Menu-Alergen
    ├─ Tambah Relasi
    ├─ Edit Relasi
    └─ Hapus Relasi
```

Keterangan:

- Dashboard menampilkan ringkasan data menu, kategori usia, dan alergen.
- Data Menu digunakan untuk mengelola data menu makanan (CRUD).
- Kategori Usia digunakan untuk mengelola kategori usia dan standar AKG.
- Alergen digunakan untuk mengelola data alergen makanan.
- Relasi Menu-Alergen digunakan untuk mengaitkan menu dengan alergen.

7. SPESIFIKASI FITUR

7.1 Input Data Balita

Tujuan

Memungkinkan pengguna menginput data balita untuk dianalisis kebutuhan gizi dan rekomendasi menu.

Input

- Nama Balita
- Tanggal Lahir
- Jenis Kelamin (Laki-laki / Perempuan)
- Berat Badan (kg)

- Tinggi Badan (cm)
- Alergi Makanan (pilihan dari daftar alergen yang tersedia)

Output

- Data balita disimpan pada basis data dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang berhak.
- Sistem menghitung usia berdasarkan tanggal lahir.

Aturan Bisnis

- Seluruh kolom wajib diisi.
- Tanggal lahir tidak boleh lebih besar dari tanggal saat ini.
- Berat badan dan tinggi badan harus berupa angka positif.
- Alergi dapat dipilih lebih dari satu.

7.2 Analisis Status Gizi

Tujuan

Menentukan status gizi balita berdasarkan Standar Antropometri Anak (Permenkes No. 2 Tahun 2020).

Input

- Data balita (usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan).

Output

- Status gizi berdasarkan indikator:
  - BB/U (Berat Badan menurut Umur): sangat kurang, kurang, normal, risiko berat badan lebih
  - TB/U (Tinggi Badan menurut Umur): sangat pendek, pendek, normal, tinggi
  - BB/TB (Berat Badan menurut Tinggi Badan): gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, gizi lebih, obesitas
  - IMT/U (Indeks Massa Tubuh menurut Umur): gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, gizi lebih, obesitas

Aturan Bisnis

- Sistem menggunakan standar antropometri dari Permenkes No. 2 Tahun 2020.
- Status gizi ditampilkan dalam bentuk tabel yang mudah dipahami.

7.3 Perhitungan Kebutuhan Gizi

Tujuan

Menghitung kebutuhan gizi harian balita berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) Permenkes No. 28 Tahun 2019.

Input

- Kategori usia balita (hasil perhitungan dari tanggal lahir).

Output

- Kebutuhan energi (kkal)
- Kebutuhan protein (g)
- Kebutuhan lemak (g)
- Kebutuhan karbohidrat (g)
- Kebutuhan serat (g)
- Kebutuhan air (ml)

Referensi Tabel AKG

Kelompok Usia	Energi (kkal)	Protein (g)	Lemak (g)	Karbohidrat (g)	Serat (g)	Air (ml)
0–5 bulan	550	9	31	59	0	700
6–11 bulan	800	15	35	105	11	900
1–3 tahun	1350	20	45	215	19	1150
4–6 tahun	1400	25	50	220	20	1450

Catatan: usia 0–5 bulan mengikuti ASI eksklusif, bukan rekomendasi menu MP-ASI.

Aturan Bisnis

- Kebutuhan gizi ditentukan berdasarkan kelompok usia balita.
- Data AKG mengacu pada Permenkes No. 28 Tahun 2019.

7.4 Rekomendasi Menu

Tujuan

Memberikan rekomendasi menu utama dan menu selingan yang sesuai dengan data balita.

Input

- Kategori usia balita.
- Alergi makanan yang dipilih.

Proses

- Sistem mencocokkan data balita dengan aturan (rule) yang tersedia.
- Sistem menyaring menu berdasarkan kategori usia.
- Sistem menyaring menu yang mengandung alergen yang dipilih.

Output

- Daftar rekomendasi menu utama.
- Daftar rekomendasi menu selingan.

Aturan Bisnis

- Menu yang direkomendasikan harus sesuai dengan kategori usia balita.
- Menu yang mengandung alergen yang dipilih tidak ditampilkan.

7.5 Detail Menu

Tujuan

Menampilkan informasi lengkap mengenai menu yang direkomendasikan.

Input

- Pilihan menu dari daftar rekomendasi.

Output

- Foto menu.
- Kandungan gizi (kalori, protein, lemak, karbohidrat, zat besi).
- Bahan-bahan yang diperlukan.
- Langkah-langkah pembuatan (cara masak).

Aturan Bisnis

- Seluruh data menu dikelola oleh admin.
- Informasi kandungan gizi ditampilkan dalam satuan yang mudah dipahami.

7.6 Manajemen Data Menu (Admin)

Tujuan

Memungkinkan admin mengelola data menu yang tersedia pada sistem.

Input

- Nama Menu
- Kategori Usia
- Foto Menu
- Deskripsi
- Waktu Makan (utama / selingan)
- Kalori
- Protein
- Lemak
- Karbohidrat
- Zat Besi
- Bahan-bahan
- Cara Membuat

Output

- Data menu tersimpan, diperbarui, atau dihapus dari sistem.

Aturan Bisnis

- Setiap menu wajib memiliki kategori usia.

- Setiap menu wajib memiliki waktu makan (utama atau selingan).

7.7 Manajemen Kategori Usia (Admin)

Tujuan

Memungkinkan admin mengelola kategori usia balita beserta standar AKG.

Input

- Nama Kategori
- Usia Minimal (bulan)
- Usia Maksimal (bulan)
- Kalori Harian
- Protein Harian

Output

- Data kategori usia tersimpan, diperbarui, atau dihapus dari sistem.

Aturan Bisnis

- Rentang usia tidak boleh tumpang tindih antar kategori.
- Data AKG mengacu pada Permenkes No. 28 Tahun 2019.

7.8 Manajemen Alergen (Admin)

Tujuan

Memungkinkan admin mengelola data alergen makanan yang digunakan untuk penyaringan menu.

Input

- Nama Alergen
- Slug

Output

- Data alergen tersimpan, diperbarui, atau dihapus dari sistem.

Aturan Bisnis

- Nama alergen harus unik.
- Alergen yang sudah memiliki relasi dengan menu tidak dapat dihapus jika masih digunakan.

7.9 Manajemen Relasi Menu-Alergen (Admin)

Tujuan

Memungkinkan admin mengaitkan menu dengan alergen tertentu.

Input

- Pilihan Menu
- Pilihan Alergen

Output

- Relasi menu-alergen tersimpan atau dihapus dari sistem.

Aturan Bisnis

- Satu menu dapat memiliki lebih dari satu alergen.
- Relasi digunakan untuk menyaring menu yang mengandung alergen tertentu.

8. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

Bab ini menjelaskan fitur minimum yang harus tersedia pada versi awal sistem serta rencana pengembangan fitur pada versi berikutnya.

8.1 Minimum Viable Product (MVP)

Minimum Viable Product (MVP) merupakan versi awal sistem yang berisi fitur-fitur inti yang wajib tersedia agar sistem Sistem Rekomendasi Menu Gizi Balita dapat digunakan oleh orang tua dan admin sesuai kebutuhan bisnis utama.

Fitur MVP

No	Fitur	Keterangan
1	Autentikasi	Membuat akun dan menyimpan profil balita
2	Halaman Beranda	Informasi sistem dan navigasi
3	Input Data Balita	Formulir data balita
4	Validasi Data	Validasi input sebelum proses
5	Perhitungan Usia	Menghitung usia dari tanggal lahir
6	Analisis Status Gizi	Status gizi berdasarkan Standar Antropometri
7	Perhitungan Kebutuhan Gizi	Kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air
8	Hasil Analisis	Menampilkan status gizi dan kebutuhan gizi
9	Rekomendasi Menu Utama	Rekomendasi menu utama sesuai data
10	Rekomendasi Menu Selingan	Rekomendasi menu selingan sesuai data
11	Penyaringan Alergi	Menyaring menu berdasarkan alergi
12	Detail Menu	Foto, kandungan gizi, bahan, cara masak
13	Kelola Menu	CRUD
14	Kelola Kategori Usia	CRUD kategori usia dan AKG
15	Kelola Alergen	CRUD alergen makanan
16	Dashboard Admin	Ringkasan data referensi

Tujuan MVP

Versi MVP bertujuan untuk memastikan seluruh proses utama bisnis dapat berjalan secara digital, mulai dari orang tua menginput data balita hingga memperoleh rekomendasi menu yang sesuai, serta admin dapat mengelola seluruh data referensi melalui sistem.

8.2 Roadmap Pengembangan

Roadmap pengembangan digunakan sebagai acuan untuk pengembangan fitur pada versi berikutnya setelah MVP berhasil diimplementasikan.

Versi 1.0 (MVP)

Fokus pada digitalisasi proses rekomendasi menu gizi balita.

Fitur:

- Registrasi dan Login
- Input Data Balita
- Analisis Status Gizi
- Perhitungan Kebutuhan Gizi
- Rekomendasi Menu Utama dan Selingan
- Penyaringan Alergi
- Detail Menu
- Dashboard Admin
- Kelola Menu
- Kelola Kategori Usia
- Kelola Alergen

Versi 1.1

Fokus pada peningkatan pengalaman pengguna dan edukasi gizi.

Fitur:

- Visualisasi status gizi saat ini
- Edukasi Gizi (artikel)
- Notifikasi Rekomendasi Harian
- Export Hasil Analisis (PDF)

Versi 1.2

Fokus pada peningkatan otomatisasi dan integrasi.

Fitur:

- Rekomendasi Berdasarkan Kondisi Kesehatan (demam, diare, dll.)
- Multi-Balita (satu akun untuk beberapa anak)
- Reminder Jadwal Makan
- Statistik Penggunaan Sistem

8.3 Metrik Keberhasilan Produk

Keberhasilan sistem diukur berdasarkan indikator yang dapat dievaluasi setelah implementasi.

No	Indikator	Target

1	Input data balita berhasil	Data berhasil diproses secara akurat untuk menghasilkan rekomendasi
2	Perhitungan usia akurat	Sesuai dengan tanggal lahir
3	Analisis status gizi berhasil	Status gizi ditampilkan sesuai standar
4	Perhitungan kebutuhan gizi berhasil	Kebutuhan gizi ditampilkan sesuai AKG
5	Rekomendasi menu ditampilkan	Menu sesuai kategori usia dan bebas alergen
6	Detail menu dapat diakses	Foto, gizi, bahan, cara masak tersedia
7	Admin dapat mengelola menu	CRUD menu berjalan dengan baik
8	Admin dapat mengelola kategori usia	CRUD kategori berjalan dengan baik
9	Admin dapat mengelola alergen	CRUD alergen berjalan dengan baik
10	Dashboard admin berjalan	Ringkasan data dapat ditampilkan

8.4 Teknologi yang Digunakan

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem Sistem Rekomendasi Menu Gizi Balita adalah sebagai berikut:

Komponen	Teknologi
Mobile App (Frontend)	Flutter (Dart)
Backend	Laravel
Database	MariaDB
Admin Panel	Filament v3
Web Server	Nginx
Containerization	Docker
Version Control	Git & GitHub
Operating System Development	Linux (WSL Ubuntu)
IDE	Visual Studio Code & Android Studio

Alasan Pemilihan Teknologi

- Laravel dipilih karena mendukung pengembangan aplikasi web yang cepat dan terstruktur.
- Flutter dipilih untuk pengembangan aplikasi mobile karena menghasilkan performa aplikasi yang cepat dan antarmuka pengguna (UI) yang sangat responsif.
- Filament v3 digunakan untuk mempercepat pembangunan dashboard admin dengan komponen yang siap pakai.
- Livewire digunakan untuk membangun antarmuka yang interaktif tanpa perlu JavaScript yang kompleks.
- MariaDB digunakan sebagai sistem manajemen basis data yang ringan dan stabil.
- Docker digunakan untuk menjaga konsistensi lingkungan pengembangan dan deployment.
- GitHub digunakan untuk pengelolaan source code dan kolaborasi pengembangan.

9 ACCEPTANCE CRITERIA

Acceptance Criteria digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu fitur telah berjalan sesuai kebutuhan yang ditetapkan pada sistem Sistem Rekomendasi Menu Gizi Balita.

9.1 Input Data Balita

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna mengisi seluruh data yang diperlukan	Data berhasil divalidasi dan disimpan
Tanggal lahir valid (tidak lebih dari tanggal saat ini)	Data berhasil divalidasi dan disimpan
Berat badan dan tinggi badan berupa angka positif	Data berhasil divalidasi dan diproses
Ada kolom yang kosong	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Alergi dapat dipilih lebih dari satu	Semua alergi yang dipilih terekam untuk proses filtering

9.2 Perhitungan Usia dan Kategori Usia

Kriteria	Status Keberhasilan
Usia dihitung berdasarkan tanggal lahir	Usia ditampilkan dalam bulan
Usia 0–5 bulan	Kategori 0–5 bulan terpilih
Usia 6–11 bulan	Kategori 6–11 bulan terpilih
Usia 1–3 tahun	Kategori 1–3 tahun terpilih
Usia 4–6 tahun	Kategori 4–6 tahun terpilih

9.3 Analisis Status Gizi

Kriteria	Status Keberhasilan
Data balita lengkap	Status gizi ditampilkan
BB/U status gizi	Kategori status ditampilkan
TB/U status gizi	Kategori status ditampilkan
BB/TB status gizi	Kategori status ditampilkan
IMT/U status gizi	Kategori status ditampilkan

9.4 Perhitungan Kebutuhan Gizi

Kriteria	Status Keberhasilan
Kategori usia 0–5 bulan	Energi 550 kkal, Protein 9g, Lemak 31g, Karbohidrat 59g, Serat 0g, Air 700ml
Kategori usia 6–11 bulan	Energi 800 kkal, Protein 15g, Lemak 35g, Karbohidrat 105g, Serat 11g, Air 900ml
Kategori usia 1–3 tahun	Energi 1350 kkal, Protein 20g, Lemak 45g, Karbohidrat 215g, Serat 19g, Air 1150ml
Kategori usia 4–6 tahun	Energi 1400 kkal, Protein 25g, Lemak 50g, Karbohidrat 220g, Serat 20g, Air 1450ml

9.5 Rekomendasi Menu

Kriteria	Status Keberhasilan
Menu sesuai kategori usia	Menu ditampilkan
Menu mengandung alergen yang dipilih	Menu tidak ditampilkan

Tidak ada menu yang sesuai	Sistem menampilkan pesan tidak ada menu

9.6 Detail Menu

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna memilih menu	Detail menu ditampilkan
Foto menu tersedia	Foto ditampilkan
Kandungan gizi tersedia	Gizi ditampilkan
Bahan makanan tersedia	Bahan ditampilkan
Cara masak tersedia	Cara masak ditampilkan

9.7 Manajemen Menu (Admin)

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin menambah menu	Menu tersimpan di database
Admin mengubah menu	Menu berhasil diperbarui
Admin menghapus menu	Menu berhasil dihapus

9.8 Manajemen Kategori Usia (Admin)

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin menambah kategori	Kategori tersimpan di database
Admin mengubah kategori	Kategori berhasil diperbarui
Admin menghapus kategori	Kategori berhasil dihapus

9.9 Manajemen Alergen (Admin)

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin menambah alergen	Alergen tersimpan di database
Admin mengubah alergen	Alergen berhasil diperbarui
Admin menghapus alergen	Alergen berhasil dihapus

9.10 Dashboard Admin

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin login ke sistem	Dashboard dapat diakses
Data menu tersedia	Ringkasan menu ditampilkan
Data kategori usia tersedia	Ringkasan kategori ditampilkan
Data alergen tersedia	Ringkasan alergen ditampilkan

9.11 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

Sistem Rekomendasi Menu Gizi Balita dianggap memenuhi kebutuhan produk apabila:

1. Pengguna dapat mengakses aplikasi pada smartphone.
2. Pengguna dapat membuat akun dan login
3. Pengguna dapat menginput data balita (nama, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan alergi makanan).
4. Sistem dapat menghitung usia balita dan menentukan kategori usia berdasarkan standar yang digunakan.
5. Sistem dapat menampilkan status gizi balita berdasarkan Standar Antropometri Anak.

6. Sistem dapat menampilkan kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air berdasarkan AKG.
7. Sistem menampilkan hasil analisis gizi sebelum rekomendasi menu diberikan.
8. Sistem dapat menjalankan metode Rule Based Recommendation untuk menghasilkan rekomendasi menu makanan yang sesuai.
9. Sistem dapat menyaring menu makanan berdasarkan kategori usia dan alergi yang dipilih pengguna.
10. Sistem dapat menampilkan rekomendasi menu utama dan menu selingan yang sesuai dengan kebutuhan balita.
11. Sistem dapat menampilkan informasi detail menu berupa kandungan gizi, bahan makanan, dan cara pembuatan menu.
12. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data menu makanan melalui dashboard admin.
13. Admin dapat mengelola data kategori usia balita.
14. Admin dapat mengelola data alergen yang digunakan dalam proses rekomendasi.
15. Data menu, kategori usia, dan alergen tersimpan dengan baik di dalam database dan dapat ditampilkan kembali ketika diperlukan.
16. Seluruh data referensi dapat diperbarui tanpa mengubah kode program.
17. Sistem dapat memberikan hasil rekomendasi dengan waktu respons kurang dari 3 detik pada kondisi normal.

LAMPIRAN

A. Referensi Standar Kemenkes RI

1. **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019** tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia.
2. **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020** tentang Standar Antropometri Anak.

B. Tabel Standar Antropometri Anak

Indeks	Kategori
BB/U	Berat badan sangat kurang, berat badan kurang, normal, risiko berat badan lebih
TB/U	Sangat pendek, pendek, normal, tinggi
BB/TB	Gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, gizi lebih, obesitas
IMT/U	Gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, gizi lebih, obesitas

C. Tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG)

Kelompok Usia	Energi (kkal)	Protein (g)	Lemak (g)	Karbohidrat (g)	Serat (g)	Air (ml)
0–5 bulan	550	9	31	59	0	700

6–11 bulan	800	15	35	105	11	900
1–3 tahun	1350	20	45	215	19	1150
4–6 tahun	1400	25	50	220	20	1450

Catatan: usia 0–5 bulan mengikuti ASI eksklusif, bukan rekomendasi menu MP-ASI.

Dokumen ini disusun sebagai acuan pengembangan Sistem Rekomendasi Menu Gizi Balita Berbasis Web.